

Câu I (4,0 điểm)

1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) dưới dạng phân tử và ion thu gọn khi trộn lẫn các dung dịch sau:

a) K_2S và H_2SO_4 loãng, dư.

b) $AgNO_3$ và $AlCl_3$.

c) NaH_2PO_4 và $Ca(OH)_2$ (tỉ lệ mol 2:1).

d) $BaCl_2$ và $KHSO_4$ (tỉ lệ mol 1:1).

2. Cho các khí không màu đựng trong các bình riêng biệt gồm: C_2H_2 , C_2H_4 , CH_4 , SO_2 . Bằng phương pháp hóa học nhận biết mỗi khí. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

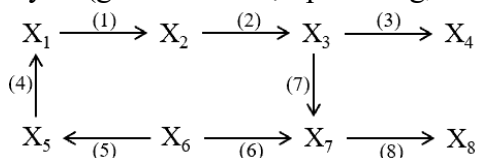
Câu II (4,0 điểm)

1. Giải thích vì sao:

a) Phèn chua ($K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$) được sử dụng làm chất keo tụ trong quá trình xử lý nước.

b) Acetylene (C_2H_2) được sử dụng làm nhiên liệu trong hàn, cắt kim loại.

2. Hãy gán các chất: CO_2 , C_6H_{14} (neohexane), C_2H_4 , C_2H_2 , CH_4 , C_6H_{14} (hexane), CH_3CHO , PE cho các kí hiệu $X_1, X_2, \dots, X_8$ (không theo thứ tự, không trùng lặp) trong sơ đồ biến hóa sau và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).



Câu III (4,0 điểm)

1. Tổng hợp sulfur trioxide (SO_3) từ sulfur dioxide (SO_2) và không khí là giai đoạn trung gian để sản xuất sulfuric acid (H_2SO_4) trong công nghiệp theo phương pháp tiếp xúc. Đây là một phản ứng thuận nghịch.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có).

b) Cho biết phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cần tác động đến yếu tố nhiệt độ hoặc áp suất như thế nào để tăng hiệu suất tổng hợp sulfur trioxide?

c) Trộn sulfur dioxide và oxygen (O_2) vào một bình kín dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ của các chất là $[SO_2] = 0,1 \text{ mol/L}$; $[O_2] = 0,45 \text{ mol/L}$; $[SO_3] = 0,3 \text{ mol/L}$.

i) Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở nhiệt độ trên.

ii) Với dụng cụ và nhiệt độ trên thì cần cho vào bình 1 mol sulfur dioxide và bao nhiêu mol oxygen để hiệu suất phản ứng đạt 90%?

2. Hỗn hợp E gồm hai hydrocarbon mạch hở X, Y với $M_X < M_Y < 82$. Cho 0,1 mol E, có khối lượng 5,12 gam, vào lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 thu được 23,31 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X, Y.

b) Tính % khối lượng của X, Y trong hỗn hợp E.

c) Nếu thêm a mol H_2 vào 0,1 mol hỗn hợp E ở trên được hỗn hợp khí F. Dẫn F qua bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí G. Dẫn G qua dung dịch Br_2 dư thấy thoát ra 0,1 mol hỗn hợp khí K có tỉ khối so với H_2 là 15 và có 0,11 mol Br_2 đã tham gia phản ứng. Tính giá trị của a.

Câu IV (4,0 điểm)

1. Hydrocarbon X có cùng công thức đơn giản nhất với acetylene (C_2H_2). Phân tích phổ khối thấy mảnh ion phân tử của X ứng với $m/z = 104$.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Y là một trong số các đồng phân của hydrocarbon X. 1 mol Y có thể tác dụng tối đa với 1 mol Br_2 trong dung dịch hoặc 4 mol H_2 khi có xúc tác Ni, t^0 . Xác định công thức cấu tạo, gọi tên Y và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Cho biết Y không có phản ứng cộng mở vòng.

c) Z là một đồng phân khác của X. Phân tử Z chỉ chứa liên kết đơn. Nếu cho Z tác dụng với khí Cl_2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 trong điều kiện được chiếu sáng chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của Z.

2. Để xác định nồng độ của dung dịch A chứa HCl và dung dịch B chứa NaOH người ta thực hiện các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Trộn 30 mL dung dịch A với 20 mL dung dịch B được 50 mL dung dịch C. Thêm 14 mL dung dịch KOH 0,1M vào 20 mL dung dịch C thu được dung dịch có pH = 7.

- Thí nghiệm 2: Trộn 20 mL dung dịch A với 30 mL dung dịch B được 50 mL dung dịch D. Thêm 5 mL dung dịch H_2SO_4 0,2M vào 25 mL dung dịch D thu được dung dịch có pH = 7.

a) Tính nồng độ của dung dịch A và dung dịch B.

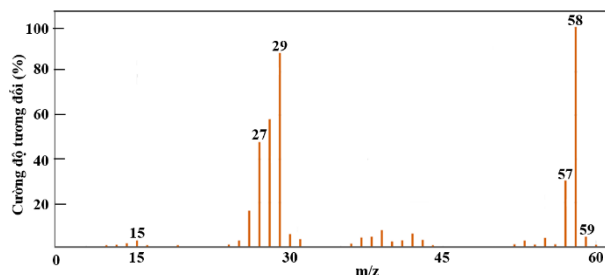
b) Tính tỉ lệ thể tích dung dịch A và nước cần dùng để khi pha trộn thu được dung dịch E có pH = 1.

Câu V (4,0 điểm)

1. Hợp chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O với phần trăm khối lượng tương ứng là 62,07%; 10,34% và 27,59%.

a) Lập công thức đơn giản nhất của X.

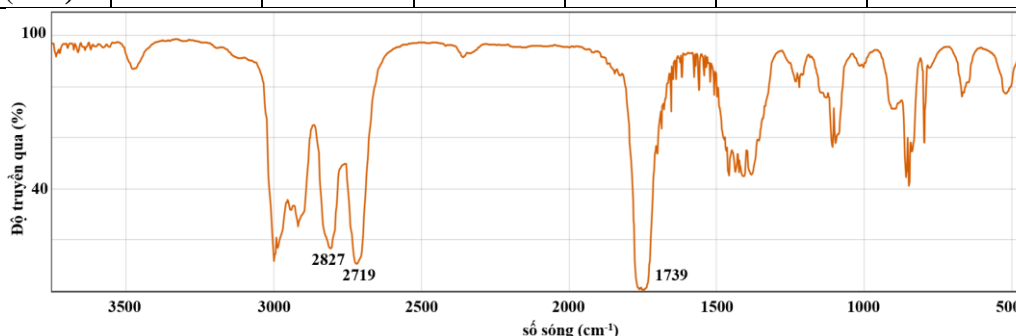
b) Xác định công thức phân tử của X theo phổ khối hình bên.



c) Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở, không chứa nhóm chức ether có thể có của X.

d) Phân tích phổ IR của X (trong số các đồng phân ở câu c) được cho trong hình dưới đây để xác định nhóm chức trong X và viết công thức cấu tạo của X. Cho biết: tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản như sau:

Hợp chất	Alcohol	Aldehyde		Carboxylic acid		Ester	Ketone
Liên kết	O-H	C=O	C-H	C=O	O-H	C=O	C=O
Số sóng (cm^{-1})	3500-3200	1740-1685	2830-2695	1760-1690	3300-2500	1750-1715	1715-1666



2. Hòa tan hoàn toàn 42,4 gam hỗn hợp X gồm Fe_3O_4 và kim loại R (có hóa trị không đổi) trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được 0,2 mol khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4) và dung dịch Y chỉ chứa 93,6 gam chất tan gồm 2 muối sulfate trung hòa.

a) Xác định kim loại R.

b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Ca = 40;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

----- **HẾT** -----

Họ tên thí sinh:

Số báo danh:

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.